АКТУАЛИЗИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Updated technical requirements

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Объект / Product

RU: Распределённая автономная станция акустического обнаружения БПЛА «Дионея», конфигурация EVT-PRE-20. Объём одного управляемого лота — 20 станций DIO-EVT-001…020. **EN:** Dioneya autonomous distributed acoustic UAV detection station, EVT-PRE-20 configuration. One controlled lot consists of 20 stations DIO-EVT-001…020.

2. Архитектура / Architecture

Подсистема	Требование / Requirement
Управление	STM32U585VIT6Q на PCB-MAIN Rev.B, LQFP100
Акустика	4 одинаковых PCB-MIC; 3+1, база 120 mm, верхний микрофон +150 mm
Питание	LiFePO4 12.8 V / 40 Ah; PV 80 W; MPPT 75/10; PCB-PWR
Связь	LTE MQTT/TLS, HTTPS/TLS fallback; RU868; BLE service; GNSS integrity
Корпус	вакуумное литьё для EVT-20; 3D-печать как резерв; IP65 min/IP67 target после теста

3. Печатные платы / Printed circuit boards

- PCB-MAIN Rev.B: 110 × 75 × 1,6 мм, 8 медных слоёв, стек JLC08161H-3313, ENIG, внешняя медь 1 oz, внутренняя 0,5 oz, 76 POFV. / PCB-MAIN Rev.B: 110 × 75 × 1.6 mm, 8 copper layers, JLC08161H-3313 stack, ENIG, 1 oz outer and 0.5 oz inner copper, 76 POFV.
- PCB-PWR: 90 × 60 × 1,6 мм, 4 слоя, 70/35 µm copper baseline, силовые и защитные цепи. / PCB-PWR: 90 × 60 × 1.6 mm, 4 layers, 70/35 µm copper baseline, power and protection circuits.
- PCB-MIC: 24 × 22 мм, 2 слоя, четыре одинаковые платы на станцию. / PCB-MIC: 24 × 22 mm, 2 layers, four identical boards per station.
- Производственный master: Altium PrjPcb/SchDoc/PcbDoc/OutJob. CAM: Gerber X2, Excellon, IPC-D-356, PnP, BOM, STEP и PDF. / Manufacturing master: Altium PrjPcb/SchDoc/PcbDoc/OutJob. CAM: Gerber X2, Excellon, IPC-D-356, PnP, BOM, STEP and PDF.

4. Среда и надёжность / Environment and reliability

RU: Рабочая температура проекта −40…+70 °C; компоненты не хуже −40…+85 °C; требуется derating. Заряд LiFePO4 ниже 0 °C запрещён без одобренного нагрева или низкотемпературной зарядной системы. **EN:** Project operating ambient is −40…+70 °C; components are rated at least −40…+85 °C with derating. LiFePO4 charging below 0 °C is prohibited unless an approved heater or low-temperature charge system is used.

5. Производство и прослеживаемость / Manufacturing and traceability

- MPN точные, замена только по ECO. / Exact MPNs; substitutions require an ECO.
- Каждое изделие имеет serial, traveller, версии HW/FW, партии компонентов и хеши evidence. / Each unit has a serial, traveller, HW/FW versions, component lots and evidence hashes.
- 100% EOL обязателен; любой обязательный FAIL блокирует изделие. / 100% EOL is mandatory; any mandatory FAIL blocks the unit.
- Фабричная DFM/checkout-проверка выполняется по загружаемым production files до оплаты заказа. / The factory DFM/checkout check is run against the uploaded production files before order payment.

6. Приёмочные критерии / Acceptance criteria

Область	Критерий / Criterion
PCB/PCBA	DRC/CAM/DFM без нерешённых блокирующих замечаний; AOI/X-ray где применимо
Жгуты	100% continuity, polarity, cross-short; сопротивление MIC/MAIN ≤0.15 Ω, BAT ≤0.10 Ω
Механика	размеры, посадка, уплотнение, крутящие моменты, IP/leak evidence
Станция	полный EOL: power, audio, time, LTE, LoRa, BLE, mechanics, record completeness